

ROADLINK

Proyecto de Sistemas Embebidos

Módulo celular

Evolución desde las pruebas M2M con SIM800L
hasta la integración del A7670SA en RoadLink

Autor: Roderic David Munguia Calvillo
Proyecto: RoadLink
Fecha: 16 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	1
2. Objetivo y alcance	1
3. Evolución del desarrollo	2
4. Arquitectura del subsistema	2
4.1. Criterios de diseño	2
4.2. Funciones de cada bloque	3
4.3. Capas de comunicación	3
5. Primera etapa: prueba con SIM800L	4
5.1. Prueba básica de SMS	4
5.2. Criterios de validación	4
6. Integración actual con A7670SA	5
6.1. Conexión lógica con el firmware	5
6.2. Flujo de transmisión	6
6.3. Formato de la telemetría	6
7. Alimentación y niveles eléctricos	7
8. Pruebas y evidencias	8
9. Conclusiones	8
Fuentes internas del proyecto	8

1 Introducción

RoadLink comenzó como una exploración de comunicación remota entre máquinas (*machine-to-machine*, M2M). La primera meta no fue conectar de inmediato todos los subsistemas del vehículo, sino comprobar una idea fundamental: que un microcontrolador pudiera preparar información y enviarla de manera autónoma a través de una red celular.

Para reducir la cantidad de variables durante las primeras pruebas, se utilizó un ESP32 conectado únicamente a un módulo SIM800L. Los datos enviados eran simulados, por lo que todavía no dependían del bus CAN, del GPS ni de la interfaz gráfica de RoadLink. La primera evidencia de comunicación se obtuvo mediante un SMS. Posteriormente, el desarrollo avanzó hacia el uso de una conexión de datos y el envío de información por Internet.

La evolución del proyecto llevó a sustituir el SIM800L por un A7670SA como plataforma celular de la versión actual. El cambio conserva el mismo concepto general: el ESP32 reúne los datos, controla el módem mediante comandos AT por UART y entrega una carga útil a un receptor remoto. La implementación se integra con el resto de RoadLink sin detener la lectura de CAN, GPS, OBD-II, la pantalla o la interfaz de usuario.

Este documento presenta la evolución, arquitectura, conexiones, protocolo, pruebas y criterios de integración del subsistema celular. Se omiten revisiones específicas de las placas, ya que las fotografías del hardware utilizado se incorporarán posteriormente.

2 Objetivo y alcance

El objetivo del subsistema celular es permitir que RoadLink transmita información del vehículo hacia un destino externo, sin depender de una conexión local permanente. La solución debe:

- establecer comunicación serial confiable entre el ESP32 y el módem;
- verificar la tarjeta SIM, el registro en la red y la calidad de señal;
- transportar datos simulados o datos reales de GPS y OBD-II;
- detectar errores, aplicar tiempos límite y reintentar sin bloquear el sistema;
- separar la alimentación del módem de la lógica del microcontrolador;
- conservar una interfaz de software que permita cambiar el módem sin rediseñar RoadLink completo.

El alcance de este informe se concentra en los módulos SIM800L y A7670SA, el ESP32, la conversión de niveles lógicos y las fuentes reductoras de voltaje. No se especifica una versión particular de las tarjetas comerciales.

3 Evolución del desarrollo

Cuadro 1: Etapas principales del subsistema celular.

Etapa	Propósito	Resultado dentro del proyecto
Prueba básica	Confirmar UART y respuesta a comandos AT	El ESP32 puede controlar el módem y leer sus respuestas.
SMS con SIM800L	Demostrar comunicación M2M con datos simulados	Un destino externo recibe un mensaje generado automáticamente.
Datos por Internet	Sustituir el mensaje manual por telemetría estructurada	Se define el uso de una carga JSON y una entrega HTTP.
Integración A7670SA	Actualizar la plataforma celular conservando la arquitectura	El nuevo módem se integra como transporte celular de RoadLink.

La secuencia anterior permitió validar cada capa por separado. Primero se comprobó el enlace eléctrico y serial; después, el acceso a la red; finalmente, la integración con los datos reales de RoadLink. Esta estrategia facilita la localización de fallas porque evita probar al mismo tiempo alimentación, UART, registro celular, adquisición vehicular y servidor.

4 Arquitectura del subsistema

La Figura 1 resume las conexiones funcionales. La entrada del sistema alimenta dos convertidores reductores. Una salida se reserva para el módem celular y la otra alimenta la electrónica lógica. El enlace UART entre el ESP32 y el módem atraviesa un conversor bidireccional de nivel.

4.1 Criterios de diseño

La distribución mantiene rutas funcionales fáciles de seguir y aplica cuatro criterios principales:

- alimentación celular independiente de la alimentación lógica;
- tierra común para conservar la referencia eléctrica de UART;
- adaptación de niveles entre el controlador y el módem;
- separación entre adquisición de datos y transporte celular.

4.2 Funciones de cada bloque

Cuadro 2: Responsabilidad de los bloques principales.

Bloque	Función
ESP32	Ejecuta el firmware, reúne telemetría, construye mensajes y controla el módem.
SIM800L	Plataforma de las primeras pruebas de SMS y comunicación de datos.
A7670SA	Plataforma celular utilizada en la integración actual de RoadLink.
Conversor bidireccional Alimentación celular	Adapta los niveles lógicos del enlace UART cuando es necesario. Fuente separada capaz de responder a los picos de consumo del módem.
Alimentación lógica	Fuente para el ESP32 y la electrónica de control.

4.3 Capas de comunicación

Cuadro 3: Protocolos y formato empleados por RoadLink.

Capa	Tecnología	Uso en RoadLink
Enlace local	UART	Comandos AT, respuestas y datos entre ESP32 y módem.
Control del módem	Comandos AT	Registro, señal, contexto de datos y transmisión.
Red móvil	Datos por paquetes	Transporte desde el módem hacia Internet.
Aplicación	HTTP POST	Entrega de telemetría al recurso <code>/telemetry</code> .
Contenido	JSON	Datos GPS, OBD-II, estado y clave de acceso.

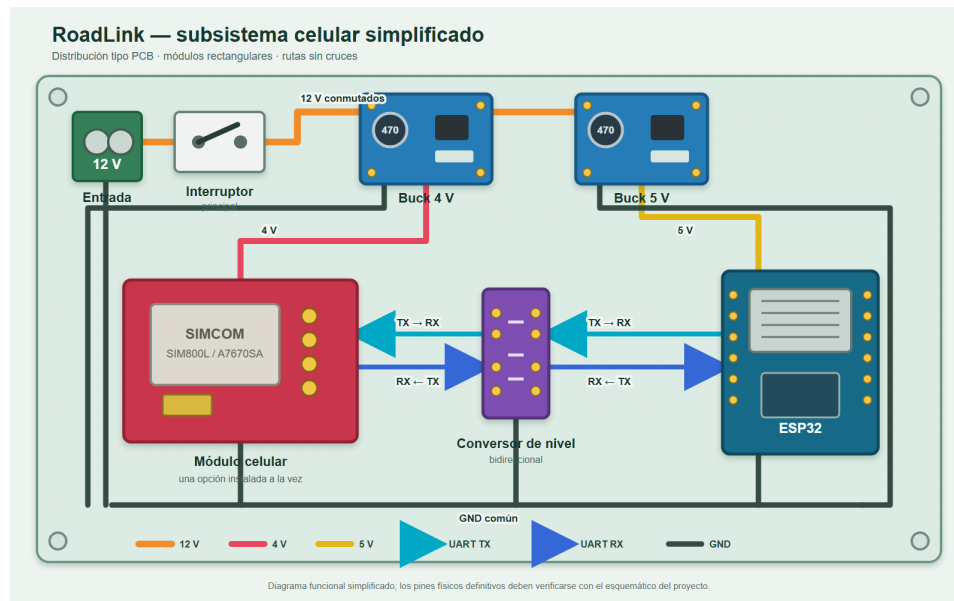


Figura 1: Arquitectura simplificada de alimentación y comunicación celular.

5 Primera etapa: prueba con SIM800L

El SIM800L se utilizó inicialmente como un módulo independiente del resto de RoadLink. El ESP32 generaba valores simulados, preparaba un mensaje y controlaba el módem mediante comandos AT. Esta configuración demostró la capacidad M2M sin necesitar todavía una conexión al vehículo.

5.1 Prueba básica de SMS

La prueba utiliza el modo de texto del módem. El fragmento siguiente muestra la secuencia mínima y utiliza nombres simbólicos para los pines y el número de destino.

Listing 1: Secuencia mínima para una prueba de SMS.

```

1 HardwareSerial modem(1);
2
3 void setup() {
4     modem.begin(MODEM_BAUD, SERIAL_8N1, MODEM_RX, MODEM_TX);
5     delay(1000);
6
7     modem.println("AT");
8     delay(500);
9     modem.println("AT+CMGF=1");           // SMS en modo texto
10    delay(500);
11    modem.println("AT+CMGS=\"NUMERO_DESTINO\"");
12    delay(500);
13    modem.print("RoadLink: prueba M2M correcta");
14    modem.write(26);                       // Ctrl+Z: enviar
15 }

```

Una prueba completa también debe leer las respuestas, confirmar OK, detectar errores y limitar los tiempos de espera. El fragmento se conserva pequeño porque documenta la idea de la prueba, no sustituye al servicio celular.

5.2 Criterios de validación

1. El módem responde al comando AT.

2. La tarjeta SIM está disponible y el módem se registra en la red.
3. El mensaje se envía sin reinicios causados por la alimentación.
4. El teléfono de prueba recibe exactamente el texto generado por el ESP32.
5. El monitor serial conserva el intercambio como evidencia.

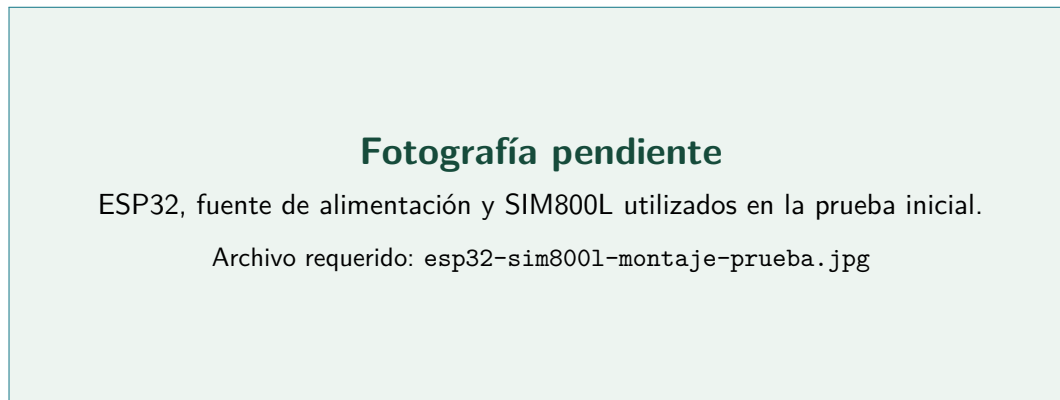


Figura 2: Montaje de la primera prueba M2M con SIM800L.

6 Integración actual con A7670SA

En la etapa actual, el A7670SA cumple la función de transporte celular de RoadLink. El cambio de módem no modifica el origen de la telemetría ni el formato recibido por el servidor. El ESP32 continúa entregando comandos y datos por UART; el módem establece la sesión de red y envía la solicitud HTTP.

El firmware organiza este proceso como una máquina de estados no bloqueante. Esto es importante porque una operación celular puede tardar varios segundos. Mientras el módem espera registro, conexión o respuesta HTTP, RoadLink continúa actualizando CAN, GPS, OBD-II, la interfaz web y la pantalla.

6.1 Conexión lógica con el firmware

El código existente inicializa el servicio celular con su UART, señales de control y parámetros guardados. Después, llama al método de actualización en cada vuelta del programa principal:

Listing 2: Integración no bloqueante del servicio celular.

```
1  sim.begin(  
2      AppConfig::SIM_BAUD,  
3      Pins::SIM_RX, Pins::SIM_TX, Pins::SIM_RST,  
4      settings.simEnabled, settings.simAutoSend,  
5      settings.simSendGps, settings.simSendObd,  
6      settings.simSendIntervalMs,  
7      settings.simServerIp, settings.simServerPort,  
8      settings.simAccessKey);  
9  
10 void loop() {  
11     gps.update();  
12     can.update();  
13     obd.update();  
14     sim.update();  
15     webUi.update();  
16 }
```

El nombre histórico de la clase del repositorio corresponde al desarrollo con SIM800L. Para la integración con A7670SA se conserva la interfaz del servicio y se adapta internamente la secuencia de comandos requerida por el módem. Así, GPS, OBD-II, el menú y el receptor no necesitan conocer el modelo celular.

6.2 Flujo de transmisión

1. iniciar UART y aplicar la secuencia de encendido o reinicio;
2. comprobar comunicación básica mediante AT;
3. verificar la tarjeta SIM, el registro y la calidad de señal;
4. activar el contexto de datos de la red móvil;
5. construir una carga JSON con la información seleccionada;
6. realizar una solicitud HTTP POST hacia `/telemetry`;
7. registrar el código HTTP y reintentar si ocurre una falla.

El siguiente extracto muestra la intención del envío HTTP sin reproducir la máquina de estados completa:

Listing 3: Núcleo del envío HTTP del servicio celular.

```
1 startCommand("AT+HTTINIT", timeout);
2 startCommand("AT+HTTTPARA=\"CID\",1", timeout);
3 startCommand("AT+HTTTPARA=\"CONTENT\", \"application/json\"", timeout);
4 startCommand(String("AT+HTTTPDATA=") + payload.length() + ",10000", timeout);
5 serial.print(payload);
6 startCommand("AT+HTTTPACTION=1", httpTimeout); // POST
```

Las instrucciones AT concretas pueden variar entre familias de módem. Por ello, la arquitectura define el resultado esperado —abrir datos y ejecutar un POST— sin afirmar que todos los módulos implementan exactamente los mismos comandos.

6.3 Formato de la telemetría

RoadLink transmite una estructura JSON. Los campos no disponibles se envían como `null`; además, GPS y OBD-II pueden habilitarse por separado.

Listing 4: Ejemplo reducido de la carga útil JSON.

```
1 {
2   "access_key": "123456",
3   "device": "roadlink",
4   "gps": {
5     "valid": true,
6     "latitude": 20.000000,
7     "longitude": -103.000000
8   },
9   "obd": {
10    "rpm": 1850,
11    "speed_kmh": 43,
12    "coolant_c": 91
13  }
14 }
```

La dirección IP, el puerto y la clave se configuran en RoadLink y se conservan en memoria no volátil. El receptor valida la clave y registra la telemetría.

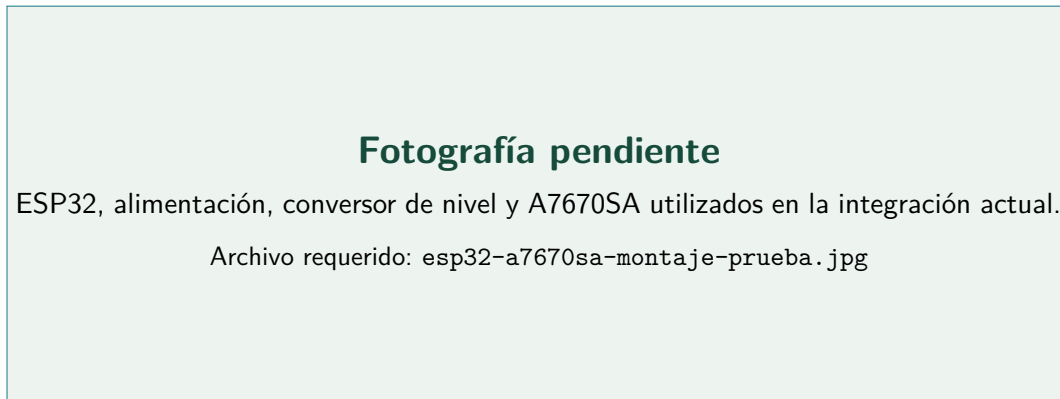


Figura 3: Montaje de integración del A7670SA con RoadLink.

7 Alimentación y niveles eléctricos

Un módem celular puede producir cambios rápidos de corriente al registrarse o transmitir. Una fuente estable en reposo puede sufrir una caída de voltaje durante esos eventos y provocar reinicios, pérdida de red o respuestas seriales incompletas.

El diseño separa la alimentación celular de la alimentación lógica mediante convertidores reductores. Las tierras permanecen unidas para proporcionar una referencia común a UART. El conversor bidireccional evita aplicar directamente un nivel lógico incompatible entre el ESP32 y el módem.

Antes de energizar el montaje se debe verificar:

- voltaje de entrada, polaridad y ajuste de cada convertidor;
- capacidad de corriente durante transmisión;
- continuidad de la tierra común;
- dirección de TX y RX;
- niveles lógicos permitidos por el hardware utilizado;
- conexión de antena antes del registro celular.

8 Pruebas y evidencias

Cuadro 4: Plan resumido de pruebas.

Prueba	Resultado esperado	Evidencia recomendada
Comunicación UART	Respuesta OK a AT	Captura del monitor serial.
SMS	Recepción del texto generado	Fotografía del mensaje recibido.
Registro celular	SIM lista, red registrada y señal válida	Registro de comandos.
Datos HTTP	Respuesta exitosa del receptor	Registro del servidor.
Carga eléctrica	Sin reinicios durante transmisión	Medición de voltaje.
Recuperación	Retorno después de pérdida de red	Registro del reintento.

En cada prueba se deben anotar fecha, firmware, configuración, carga enviada, resultado real y observaciones. Números telefónicos, identificadores de SIM, claves y direcciones privadas deben ocultarse antes de publicar evidencias.

9 Conclusiones

El módulo celular de RoadLink siguió una progresión práctica. La prueba con SIM800L y datos simulados confirmó la comunicación M2M por SMS. Después, la solución evolucionó hacia datos estructurados enviados por Internet. Finalmente, el A7670SA se incorporó como plataforma de la etapa actual sin modificar la función central del sistema.

La arquitectura separa la adquisición de datos, el control del módem y el receptor remoto. UART y los comandos AT mantienen una interfaz comprensible; HTTP POST y JSON proporcionan un formato sencillo para transportar telemetría; y la máquina de estados evita que los tiempos celulares detengan RoadLink.

Las siguientes mejoras documentales serán incorporar fotografías reales, resultados medidos y capturas de las pruebas. Estas evidencias permitirán relacionar cada decisión de diseño con el prototipo físico.

Fuentes internas del proyecto

- `firmware/RoadLink/RoadLink.ino`: integración de servicios en el ciclo principal.
- `firmware/RoadLink/Sim800Service.cpp`: estados, AT, JSON y HTTP POST en la rama celular.
- `firmware/RoadLink/AppConfig.h`: parámetros de UART y tiempos límite.
- `docs/SIM800L_TELEMETRY.md`: cableado y procedimiento de prueba.